

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেস কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ক্যাবলের ভেতরে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে এর ইনসুলেশনের ওপর যে বৈদ্যুতিক চাপ বা বল সৃষ্টি হয়, তাকেই ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেস বলে। সহজ কথায়, ব্রেক ডাউন হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ক্যাবলের ইনসুলেশন যতটুকু বৈদ্যুতিক পীড়ন সহ্য করতে পারে, তাকে ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেস বলে।

** ২। এক কোর ক্যাবলে কী কী অংশ থাকে? বাকাশিবো- ২০১৭, ২০'পরি

উত্তর : একটি এক কোর ক্যাবলের প্রধান অংশগুলো হলো :

- i) কন্ডাকট্যান্স
- ii) ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স
- iii) ডাই ইলেকট্রিক স্ট্রেস।

** ৩। ক্যাবলে তাপ উৎপন্ন হওয়ার কারণগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২৪

উত্তর : ক্যাবলে মূলত তিনটি কারণে তাপ উৎপন্ন হয়, সেগুলো হলো কপার লস বা পরিবাহীর জনিত ক্ষয়, শিথ লস বা ধাতব আবরণের ক্ষয় এবং ডাই-ইলেকট্রিক লস বা ইনসুলেশন জনিত ক্ষয়।

*** ৪। ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১৩, ১৬

উত্তর : ক্যাবলের ইনসুলেশনে ভোল্টেজ প্রয়োগ করার পর ভোল্টেজের মান ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকলে যে নির্দিষ্ট ভোল্টেজে পৌঁছালে ইনসুলেশনটি ফেটে বা নষ্ট হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে পড়ে, সেই ভোল্টেজকে ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

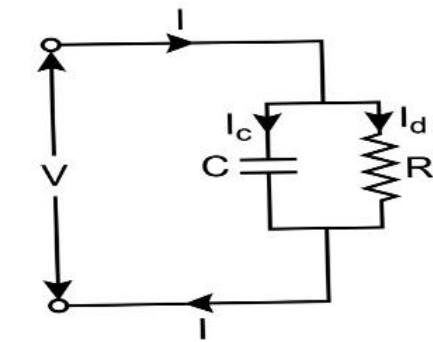
*** ১। ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৬, ২২

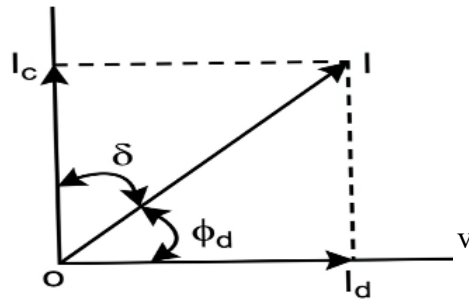
উত্তর : ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল বা অপরিবাহী পদার্থের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ যখন ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজে পৌঁছালে ওই পদার্থের ইনসুলেশন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে শুরু করে। যে নির্দিষ্ট ভোল্টেজে ইনসুলেশন ভেঙে গিয়ে পরিবাহীতে পরিণত হয়, তাকেই ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ বলা হয়।

*** ২। তিন-কোর ক্যাবলের ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেস নির্ণয়ের সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর :

(a) equivalent circuit



(b) Phasor diagram

উপরের চিত্র হতে পাই,

যদি, C = capacitance in F

V = Supply voltage in volt

R = Leakage resistance in ohm

I_c = Leading capacitive current in amp

I_d = Resistive current in amp

I = Current in amp

δ = Dielectric loss angle in radians হয়, তাহলে Dielectric loss-কে প্রকাশ করা যায়,

$$\tan\delta = \frac{I_d}{I_c} = \frac{\frac{V}{R}}{\frac{V}{X_c}} = \frac{X_c}{R} = \frac{1}{\omega CR}$$

$$\frac{1}{R} = \omega C \tan\delta$$

$$\begin{aligned} \text{Therefore, Dielectric loss, } W &= \frac{V^2}{R} \\ &= V^2 \omega C \tan\delta \end{aligned}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি সিঙ্গেল কোর ক্যাবলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ডাই-ইলেকট্রিক যথাক্রমে 60 kV/cm (rms) এবং 15 kV/cm(rms) । যদি কন্ডাক্টরের ব্যাস 4 cm হয় তাহলে নির্ণয় কর- ক) ইন্সুলেশন পুরুত্ব খ) অপারেটিং ভোল্টেজ

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

সমাধান : আমরা জানি,

$$\frac{g_{max}}{g_{min}} = \frac{D}{d}$$

$$\text{বা, } \frac{60}{15} = \frac{D}{4}$$

$$\text{বা, } D = \frac{60 \times 4}{15} = 16 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{ এখন, i) } D = d + 2t$$

$$\text{বা, } t = \frac{D - d}{2} = \frac{16 - 4}{2} = 6 \text{ cm (Ans.)}$$

$$\text{ii) } g_{max} = \frac{2V}{d \ln\left(\frac{D}{d}\right)}$$

$$\text{বা, } V = \frac{g_{max} \cdot d \ln\left(\frac{D}{d}\right)}{2} = \frac{60 \times 4 \ln\left(\frac{16}{4}\right)}{2} = 166.33 \text{ kV (Ans.)}$$

Given data,

$$g_{max} = 60 \text{ kV/cm}$$

$$g_{min} = 15 \text{ kV/cm}$$

$$d = 4 \text{ cm}$$

$$V = ?$$

*** ২। একটি এক কোর ক্যাবল এর ব্যাসার্ধ 1 cm এবং ইনসুলেশন সহ ক্যাবলের ব্যাসার্ধ 2.25 cm এবং আপেক্ষিক রোধ $5 \times 10^{12} \Omega - m$ হলে 5 km ক্যাবলের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স বের কর।

বাকশিবো- ২০১৯

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} R &= \frac{\rho}{2\pi l} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \\ &= \frac{5 \times 10^{12}}{2\pi \times 5000} \ln \left(\frac{2.25}{1} \right) \\ &= 129.06 \text{ M}\Omega \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

Given data,

$$r_1 = 1 \text{ cm}$$

$$r_2 = 2.25 \text{ cm}$$

$$\rho = 5 \times 10^{12} \Omega - cm$$

$$l = 5 \text{ km}$$

$$= 5000 \text{ m}$$

$$R = ?$$